

1. Fazer um programa em linguagem C para ler um número do usuário e determinar se este número é par ou ímpar.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int num;

    printf("Digite um número: ");
    scanf("%d", &num);

    if (num %2 == 0){
        printf("Seu número é par.");
    }
    else{
        printf("Seu número é ímpar.");
    }
    return 0;
}
```

2. Escrever um programa que leia o nome e as três notas obtidas por um aluno durante o semestre. Calcular a sua média (aritmética), informar o nome e sua menção aprovado (média ≥ 7) Reprovado (media ≤ 5) e Recuperação (media entre 5.1 a 6.9).

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float num1, num2, num3, media, mediatotal;

    printf("Digite a primeiro nota: ");
    scanf("%f", &num1);
    printf("Digite a segunda nota: ");
    scanf("%f", &num2);
    printf("Digite a terceira nota: ");
    scanf("%f", &num3);

    media = num1 + num2 + num3;
    mediatotal = media /3;

    if (mediatotal >= 7){
        printf("Você está aprovado!");
    }
    else if (mediatotal <= 5){
```

```

        printf("Você está reprovado!");
    }
    else{
        printf("Você está de recuperação!");
    }
    return 0;
}

```

3. Fazer um programa para receber valores inteiros X, Y e Z do usuário e determinar se estes valores podem formar os lados de um triângulo. Em caso afirmativo, informar se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno.
Propriedade: o comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois lados.
Triângulo Equilátero: aquele que tem os comprimentos dos três lados iguais;
Triângulo Isósceles: aquele que tem os comprimentos de dois lados iguais.
Portanto, todo triângulo equilátero é também isósceles;
Triângulo Escaleno: aquele que tem os comprimentos de seus três lados diferentes.

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int X, Y, Z, propriedade;

    printf("Digite a medida do primeiro lado.");
    scanf("%d", &X);
    printf("Digite a medida do segundo lado.");
    scanf("%d", &Y);
    printf("Digite a medida do terceiro lado.");
    scanf("%d", &Z);

    propriedade = X + Y;

    if (propriedade > Z){
        if (X == Y && X == Z && Y==Z){
            printf("O triângulo é equilátero.");
        }
        else if (X != Y && X != Z && Y != Z){
            printf("O triângulo é escaleno.");
        }
        else{
            printf("O triângulo é equilátero e isósceles.");
        }
    }
    if (propriedade < Z){

```

```

        printf("O triângulo é inexistente.");
    }
    return 0;
}

```

4. Faça um programa que leia um número de 1 a 5 e escreva por extenso. Caso o usuário digite um número que não esteja neste intervalo, exibir mensagem: número inválido.

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int num;

    printf("Digite um número entre 1 e 5.");
    scanf("%d", &num);

    if (num == 1){
        printf("UM");
    }
    else if (num == 2){
        printf("DOIS");
    }
    else if (num == 3){
        printf("TRÊS");
    }
    else if (num == 4){
        printf("QUATRO");
    }
    else if (num == 5){
        printf("CINCO");
    }
    else{
        printf("Número inválido.");
    }
    return 0;
}

```

5. Faça um programa que receba o número do mês e mostre o mês correspondente, verificando se o mês é inválido.

```

#include <stdio.h>

int main()
{

```

```
int mes;

printf("Digite o número do mês desejado.");
scanf("%d", &mes);

if (mes == 1){
    printf("JANEIRO");
}
else if (mes == 2){
    printf("FEVEREIRO");
}
else if (mes == 3){
    printf("MARÇO");
}
else if (mes == 4){
    printf("ABRIL");
}
else if (mes == 5){
    printf("MAIO");
}
else if (mes == 6){
    printf("JUNHO");
}
else if (mes == 7){
    printf("JULHO");
}
else if (mes == 8){
    printf("AGOSTO");
}
else if (mes == 9){
    printf("SETEMBRO");
}
else if (mes == 10){
    printf("OUTUBRO");
}
else if (mes == 11){
    printf("NOVEMBRO");
}
else if (mes == 12){
    printf("DEZEMBRO");
}
else{
    printf("Mês inválido.");
}

return 0;
```

```
}
```

6. Escreva um programa que leia três valores inteiros e diferentes e mostre-os em ordem decrescente.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b, c;

    printf("Digite o primeiro número: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Digite o segundo número: ");
    scanf("%d", &b);
    printf("Digite o terceiro número: ");
    scanf("%d", &c);

    if (a > b && a > c) {
        if (b > c)
            printf("Ordem decrescente: %d, %d, %d\n", a, b, c);
        else
            printf("Ordem decrescente: %d, %d, %d\n", a, c, b);
    }
    else if (b > a && b > c) {
        if (a > c)
            printf("Ordem decrescente: %d, %d, %d\n", b, a, c);
        else
            printf("Ordem decrescente: %d, %d, %d\n", b, c, a);
    }
    else {
        if (a > b)
            printf("Ordem decrescente: %d, %d, %d\n", c, a, b);
        else
            printf("Ordem decrescente: %d, %d, %d\n", c, b, a);
    }

    return 0;
}
```

7. O IMC – Índice de Massa Corporal é um critério da Organização Mundial de Saúde para dar uma indicação sobre a condição de peso de uma pessoa adulta. A fórmula é $IMC = \text{peso} / (\text{altura})^2$ Elabore um programa que leia o peso e a altura de um adulto e mostre sua condição de acordo com a tabela abaixo.

IMC em adultos - Condição:

Abaixo de 18,5 -Abaixo do peso
Entre 18,5 e 25 -Peso normal
Entre 25 e 30 -Acima do peso
Entre 30 e 40 -obeso
Acima de 40 – Obesidade grave

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float imc, imctotal, altura, peso;

    printf("Informa sua altura.");
    scanf("%f", &altura);
    printf("Informa seu peso.");
    scanf("%f", &peso);

    imc = altura * altura;
    imctotal = peso/imc;

    if (imctotal <18.5){
        printf("Você está abaixo do peso.");
    }
    else if (imctotal >18.5 && imctotal <=25){
        printf("Você está no peso normal.");
    }
    else if (imctotal >25 && imctotal <=30){
        printf("Você está acima do peso.");
    }
    else if (imctotal >30 && imctotal <=40){
        printf("Você está obeso.");
    }
    else{
        printf("Você está com obesidade grave.");
    }
    return 0;
}
```

8. Elabore um programa em C para cálculo a ser pago por um produto, considerando o preço normal de etiqueta e a escolha da condição de pagamento. Utilize os códigos da tabela a seguir para ler qual a condição de pagamento escolhida e efetuar o cálculo adequado.

Código Condição de pagamento:

- 1- À vista em dinheiro, recebe 10% de desconto;**
- 2- À vista no cartão de crédito, recebe 5% de desconto;**
- 3- Em 3 vezes no cartão, preço normal de etiqueta sem juros;**

4- Em 6 vezes, preço normal de etiqueta mais juros de 10%.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float valor, v1, v2, v3, v4;
    int pagamento;

    printf("Digite o valor do produto: ");
    scanf("%f", &valor);

    printf("Opções de pagamento.\n");
    printf("Digite um para à vista em dinheiro.\n");
    printf("Digite dois para à vista no cartão de crédito.\n");
    printf("Digite três em 3 vezes no cartão.\n");
    printf("Digite quatro em 6 vezes no cartão.\n");
    printf("Informe a opção de pagamento: ");
    scanf("%d", &pagamento);

    v1 = valor * 0.9;
    v2 = valor * 0.95;
    v3 = valor ;
    v4 = valor * 1.1;

    if (pagamento == 1){
        printf("O valor do produto é igual a: %.2f", v1);
    }
    else if (pagamento == 2){
        printf("O valor do produto é igual a: %.2f", v2);
    }
    else if (pagamento == 3){
        printf("O valor do produto é igual a: %.2f", v3);
    }
    else {
        printf("O valor do produto é igual a: %.2f", v4);
    }

    return 0;
}
```

9. Escreva um programa que calcule o salário semanal de um trabalhador. As entradas são o número de horas trabalhadas na semana e o valor da hora. Até 40 h/semana não se acrescenta nenhum adicional. Acima de 40h e até 60h há um bônus de 50% para essas horas. Acima de 60h há um bônus de 100% para essas horas.

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int h, vh, vh1, vh2, vh3, v, v1;

    printf("Digite as horas trabalhadas: ");
    scanf("%d", &h);
    printf("Digite o valor das horas trabalhadas: ");
    scanf("%d", &vh);

    vh1 = vh;
    vh2 = vh * 0.5;
    v = vh2 + vh;
    vh3 = vh + vh;
    v1 = vh3;

    if (h == 40){
        printf("Valor normal, sem acréscimos. Seu valor é: %d", vh1);
    }
    else if (h > 40 && h < 60){
        printf("Valor com cinquenta por cento de bônus. Seu valor é: %d", v);
    }
    else if (h > 60){
        printf("Valor com cem por cento de bônus. Seu valor é: %d", vh3);
    }
    else {
        printf("Sem horas suficientes.");
    }
    return 0;
}

```

- 10. Escreva um programa que receba como entrada a base de cálculo mensal de um trabalhador e retorne o imposto de renda devido.**

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    float salario, imposto;

    printf("Digite a base de cálculo mensal (salário): R$ ");
    scanf("%f", &salario);
}

```



```
    if (salario <= 2259.20) {
        imposto = 0;
    }
    else if (salario <= 2828.65) {
        imposto = (salario * 0.075) - 169.44;
    }
    else if (salario <= 3751.05) {
        imposto = (salario * 0.15) - 381.44;
    }
    else if (salario <= 4664.68) {
        imposto = (salario * 0.225) - 662.77;
    }
    else {
        imposto = (salario * 0.275) - 896.00;
    }

    if (imposto < 0)
        imposto = 0;

    printf("Imposto de renda devido: R$ %.2f\n", imposto);

    return 0;
}
```